



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

MANUAL TÉCNICO: CREACIÓN DE CUENTA EN MICROSOFT AZURE E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS MEDIANTE AZURE SQL



ESTUDIANTE

Lazo Eulogio Emanuel Alexander



DOCENTE

Fernandez Bejarano Raul Enrique



• **HUANCAYO - PERÚ** •
2026

Introducción

Microsoft Azure es la plataforma de computación en la nube desarrollada por Microsoft, que ofrece una amplia variedad de servicios tecnológicos como almacenamiento, redes, inteligencia artificial y gestión de bases de datos. Es utilizada por empresas, instituciones educativas y desarrolladores alrededor del mundo para desplegar soluciones escalables y seguras sin necesidad de invertir en infraestructura física propia.

Microsoft Azure

El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario de forma paso a paso en tres procesos fundamentales: en primer lugar, la creación de una cuenta en Microsoft Azure utilizando el correo institucional de la Universidad Peruana Los Andes; en segundo lugar, la creación de la base de datos denominada GradosTitulos dentro del entorno de Azure SQL; y finalmente, la implementación de los objetos de base de datos correspondientes, tales como tablas, funciones, schemas, entre otros, conforme a los requerimientos establecidos en la semana 09 del curso de Base de Datos II.



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



A) Crear una cuenta de Microsoft Azure

1) Nos dirigimos a el sitio web de azure:
<https://azure.microsoft.com/es-es>

Elija la cuenta de Azure adecuada para usted

Pague sobre la marcha o pruebe Azure gratis por hasta 30 días. No hay compromiso inicial — cancelación en ningún momento.

Paga sobre la marcha

Ideal para clientes que están listos para comenzar a crear cargas de trabajo.

- ✓ Cantidades mensuales gratuitas de 20+ servicios populares durante 12 meses (solo nuevos clientes de Azure)
- ✓ Cantidades mensuales gratuitas de 65+ servicios siempre gratuitos
- ✓ Acceso a un catálogo completo de servicios sin limite de uso del servicio
- ✓ Opciones de soporte técnico disponibles
- ✓ Sin compromiso inicial—cancelar en cualquier momento
- ✓ No es necesario realizar ninguna acción para continuar más allá de los 30 días

Paga sólo por lo que usas

más allá de los montos mensuales gratuitos

Registrarse

Cuenta gratuita de Azure

Ideal para pruebas de concepto y capacidades de exploración.

- ✓ Disponible solo para nuevos clientes de Azure
- ✓ Cantidades mensuales gratuitas de 20+ servicios populares durante 12 meses (solo nuevos clientes de Azure)
- ✓ Cantidades mensuales gratuitas de 65+ servicios siempre gratuitos
- ✓ Acceso al catálogo completo de servicios hasta montos gratuitos y crédito de \$200
- ✓ Protección contra gastos —no se cobrará tarjeta de crédito*
- ✓ Sin compromiso inicial—cancelar en cualquier momento
- ✓ Pasar al precio de pago por uso para continuar más allá de los 30 días o después de que se agote el crédito

Crédito de \$200

Para usar en servicios de Azure dentro de los 30 días

Pruebe Azure gratis

2) Seleccionamos la 2da opcion, “Cuenta gratuita de Azure” y presionamos el boton de Pruebe Azure gratis y continuamos



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes – Centro de Estudios Universitarios



Iniciar sesión

T01294D@ms.upla.edu.pe

¿No tiene una cuenta? [Cree una.](#)

¿No puede acceder a su cuenta?

Atrás

Siguiente

**3) Iniciamos sesion con
nuestra cuenta Institucional**

Step 1 of 2

Agreement

I understand that Microsoft may contact me about my free account.

- ☒ I represent that I am the individual identified on this account. I agree to the terms and conditions of the [Microsoft Customer Agreement](#) including the Supplemental Individual User Terms.
- ☒ I would like to receive information, tips, and offers about Azure and other Microsoft products and services.
- ☒ I would like Microsoft to share my information with select partners so I can receive relevant information about their products and services.

Read our [privacy statement](#) for information on how your data is handled.

**4) Al terminar de Inciar
Sesion, nos saldra la
siguiente ventana
aceptamos las 3 opciones
de termino de uso.**



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



Step 2 of 2

Payment information

You won't be charged unless you move to pay-as-you-go-pricing. ⓘ

We accept the following cards:



Cardholder Name

EMANUEL ALEXANDER LAZO EULOGIO

Card number

VISA

Card number is a required field

Expires

05 ▾ 28 ▾

CVV

[What is a CVV?](#)

CVV is a required field

Address line 1

Address line 1 is a required field

Address line 2 (Optional)

City

Huancayo

Postal Code (Optional)

5) Luego de aceptar todas las condiciones de uso ; nos redirigira la pagina a una ventana para ingresar las credenciales de una tarjeta , esto para crear la cuenta es necesario ya que esta debe estar vinculado a una tarjeta, ojo que la cuenta no va a tener ningun cobro por parte de la empresa Azure. Colocamos las credenciales y continuamos



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes - Centro de Estudios Universitarios

Y Listo!!! ; con estos pasos , se ha podido crear tu cuenta de Microsoft Azure , con una cuenta gratuita, así que ya podemos acceder a los servicios que ofrece

Le damos la bienvenida a Azure

¿No tiene ninguna suscripción? Consulte las opciones siguientes.



Empiece con una prueba gratuita de Azure

Obtenga un crédito gratuito de 200 USD para los productos y servicios de Azure, más 12 meses de [servicios gratuitos populares](#).

[Inicio](#)



Administrar Microsoft Entra ID

Administre el acceso, establezca directivas inteligentes y mejore la seguridad con Microsoft Entra ID.

[Ver](#)

[Más información](#)



Microsoft Azure for Students

Obtenga software gratuito o crédito de Azure, o acceda a Azure Dev Tools for Teaching después de verificar su estado académico.

[Inicio](#)

Servicios de Azure



[Crear un recurso](#)



[Suscripciones](#)



[Centro de inicio rápido](#)



[Foundry](#)



[Servicios de Kubernetes](#)



[Máquinas virtuales](#)



[App Services](#)



[Cuentas de almacenamiento](#)



[Bases de datos SQL](#)

[Más servicios](#)

Recursos

[Reciente](#)

[Favorito](#)

Nombre

Tipo

Última consulta

B) Crear La Base de Datos solicitada

6) Nos dirigimos a el apartado del menu horizontal que dice "Base de datos SQL"



ESTUDIANTE:

Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:

5to ciclo - 2026



carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ① Azure subscription 1

Grupo de recursos * ① Seleccione un grupo de recursos

Crear nuevo

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

Nombre *

rg-gradostitulos

Aceptar

Cancelar

Crear nuevo

Servidor * ①

Proceso y almacenamiento * ①

Seleccione primero un servidor.

Configurar base de datos

Crear un servidor de SQL Database

Microsoft

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la inclusión de un nombre y una ubicación. Este servidor se creará en la misma suscripción y grupo de recursos que la base de datos.

Nombre del servidor * upla-gradostitulos

.database.windows.net

Ubicación * (US) East US

Autenticación

① Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#)

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder a este servidor. Se recomienda usar solo la autenticación de Microsoft Entra. [Más información](#) o usar un usuario, grupo o aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra. [Más información](#)

Método de autenticación

- ☐ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra
☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra
☒ Uso de la autenticación de SQL

Inicio de sesión del administrador del servidor *

sqladmin

Contraseña *

.....

Confirmar contraseña *

.....

7) Al ingresar, se nos habrira una ventana aqui editamos el apartado de **SUSCRIPCION** --- Grupo de Recursos --- [CREAR NUEVO] --- Dentro colocamos el nombre del grupo de recursos que vamos a crear , en este caso se llamara “rg-gradostitulos” y continuamos

8) Ahora continuaremos con la siguiente ventana que se abra automaticamente; aqui rellenamos los Detalles del servidor, como nombre del servidor, ubicacion, metodo de autenticacion para iniciar sesion en SQL Server 21 aqui en esta opcion : colocamos el nombre y contraseña con la que vamos a ingresar



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes - Centro de Estudios Universitarios

Crear base de datos SQL

Microsoft

copia de seguridad ⓘ

- ☐ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia de zona
- ☐ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia geográfica
- ☐ Almacenamiento de copia de seguridad con redundancia de zona geográfica



Resumen del costo

Uso general (GP_S_Gen5_2)

Costo por GB (en USD) 0.00

Almacenamiento máximo seleccionado (en GB) x 41.6

First 32 GB storage free

First 100,000 vCore seconds free

Overage billing¹ Disabled

COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO 0.00

POR MES USD

COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO 0.000000

VIRTUAL POR SEGUNDO² USD

¹ There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.

² Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

9)Revisamos el resumen de costo en este caso como se puede apreciar el costo de almanamiento y proceso por nucleo es de \$0 dolares, verificado le damos a “Revisar y Crear”

Revisar y crear

Siguiente: Redes >



ESTUDIANTE:

Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:

5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes – Centro de Estudios Universitarios

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Se completó la implementación

Nombre de implementación : Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseNewServer_86df875... Hora de inicio : 23/6/2026, 8:42:14
Suscripción : Azure subscription 1 Id. de correlación : 573eb0b0-50d0-450e-81a2-abcd879a3346d
Grupo de recursos : rg-gradostitulos

> Detalles de implementación

✓ Pasos siguientes

[Ir al recurso](#)

10) Una vez creada la base de datos nos aparecera esta ventana de confirmacion de se que se ha completado la implementacion, nos dirigimos a “Ir al Recurso”

Inicio > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseNewServer_86df875de08741089904f | Información general

GradosTitulos (upla-gradostitulos/GradosTitulos)

Base de datos SQL

Buscar Copiar Restaurar Exportar Establecer firewall del servidor Eliminar Abrir en Comentarios

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Editor de consultas (versión preliminar)

Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Configuración

Administración de datos

Integraciones

Power Platform

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automación

Ayuda

Esenciales

Grupo de recursos (mover) : rg-gradostitulos

Estado : Online

Ubicación : Central US

Suscripción (mover) : Azure subscription 1

Id. de suscripción : 80de481a-ca56-4601-9737-1af0229a08a4

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Introducción Supervisión Propiedades Características Notificaciones (0) Integraciones Tutoriales

Empezar a trabajar con el panel Kanban

Conéctese a la base de datos y empiece a trabajar con datos con unos pocos pasos sencillos. Más información



Configurar acceso

Configure el acceso de red al servidor SQL Server. Más información

[Configurar](#)



Conectar con una aplicación

Use cadenas de conexión para conectarse a la base de datos SQL desde sus aplicaciones y herramientas favoritas.

[Ver cadenas de conexión](#)



Comenzar a desarrollar

Trabaje en la base de datos con herramientas para agregar, modificar y consultar datos. Comparar herramientas

[Apertura en Visual Studio Code](#)

[Abrir en SQL Server Management Studio](#)



Base de datos reflejada en Fabric

Replique las bases de datos existentes en Fabric y ayude a su equipo a conseguir unos objetivos simplificados de ETL y análisis operativo. Más información

11) Ahora al momento de presionar el boton mencionado en el paso 10 ; nos enviara a la pestaña principal , aqui nos dirigimos al apartado “Abrir en SQL Server Management Studio” para poder usar Microsoft Azure en nuestro programa SQL



ESTUDIANTE:

Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:

5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes – Centro de Estudios Universitarios

12) OJO, antes de ingresar al apartado mencionado en el paso 11, debemos de activar el acceso a redes para que de esa manera nos podamos conectar a nuestro programa SQL SERVER 21 con El servicio de AZURE. , nos dirigimos a nuestra base de datos SQL

Recursos

Visto recientemente Favoritos

Nombre de recurso	Tipo	Alertas	Visto por última vez
upla-gradostitulos	SQL Server	0	hace unos segundos
GradosTitulos (upla-gradostitulos/GradosTitulos)	Base de datos SQL	0	hace unos segundos

Ver todo recursos recientes

upla-gradostitulos
SQL Server

Buscar

- Información general
- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Inicio rápido
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Configuración
- Administración de datos
- Seguridad
 - Redes**
 - Microsoft Defender for Cl...

13) Dentro de el menu de nuestra base de datos SQL, nos dirigimos al apartado de [SEGURIDAD] -----> [REDES]



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



14) Dentro del apartado REDES, en [ACCESO A LA RED PUBLICA] colocamos [Redes Seleccionadas] . luego en [Agregar una regla a una instancia de red virtual]

Acceso a la red pública

Los puntos de conexión públicos permiten el acceso a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública. Una aplicación o un recurso al que se le otorga acceso con las siguientes reglas de red aún requerirá la autorización adecuada para acceder a este recurso. [Obtener más información](#)

Acceso a la red pública

☐ Deshabilitar

☒ Redes seleccionadas

① Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a esta base de datos. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Obtener más información](#)

Redes virtuales

Permitir que las redes virtuales se conecten al recurso mediante puntos de conexión de servicio. [Obtener más información](#)

+ Agregar una regla a una instancia de red virtual

15) Automaticamente al crear la regla se nos generará el nombre de la regla Direccion IPv4 inicio y final ; una ves echo esto le damos a guardar, con esta configuracion recien se puede usar AZURE, en SQL Server 21

Regla	Red virtual	Subred	Intervalo de ...	Estado del punt...	Grupo de recursos	Suscripción	Estado
Reglas de firewall Permita que determinadas direcciones IP de Internet públicas accedan a su recurso. Obtener más información							
+ Agregar la dirección IPv4 del cliente (179.6.43.143) + Agregar una regla de firewall							
Nombre de regla	Dirección IPv4 de inicio		Dirección IPv4 final				
ClientIPAddress_2026-6-23_23-4-48	179.6.43.143		179.6.43.143				
Excepciones ☒ Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor ⓘ							
Guardar Descartar							



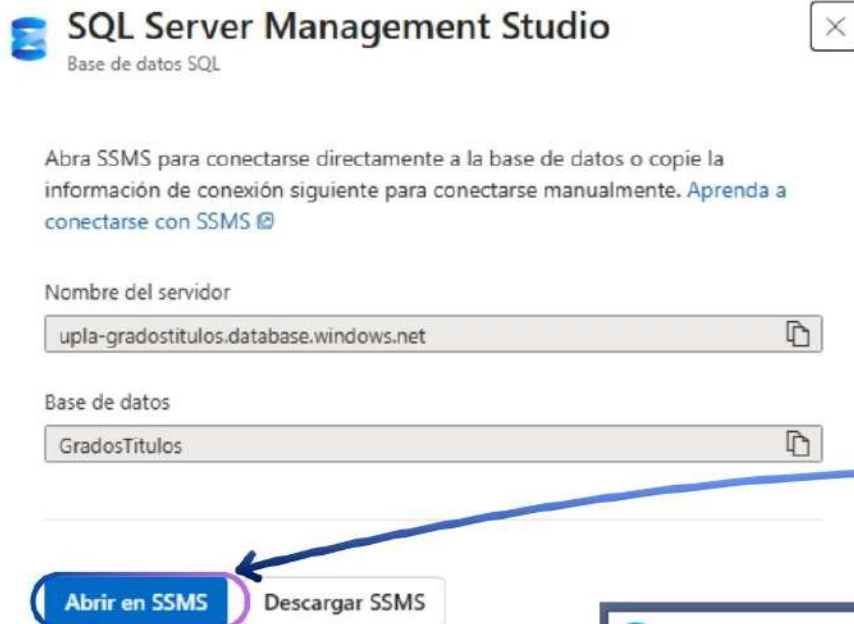
ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026



Universidad Peruana Los Andes – Centro de Estudios Universitarios



SQL Server Management Studio
Base de datos SQL

Abra SSMS para conectarse directamente a la base de datos o copie la información de conexión siguiente para conectarse manualmente. [Aprenda a conectarse con SSMS](#)

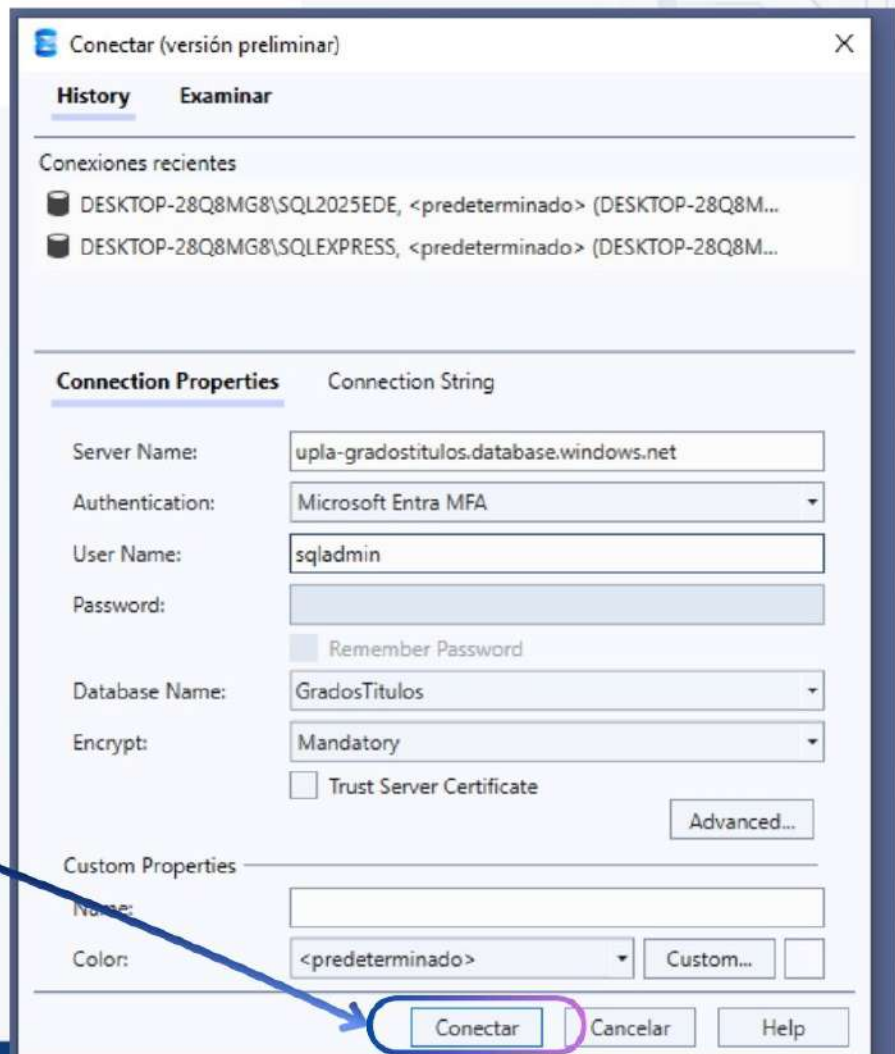
Nombre del servidor
upla-gradostitulos.database.windows.net

Base de datos
GradosTitulos

Abrir en SSMS Descargar SSMS

16) al entrar en la opción mencionada en el paso [11] , se nos abre esta venta , aqui verificamos si el nombre del servidor y nombre de la Base de Datos , los cuales servirán para iniciar sesión por autenticación en SQL Server, verificamos y le damos al botón “Abrir en SSMS”

17) Al presionar el botón “Abrir en SSMS” se nos abra nuestro programa de SQL Server 21, donde ya de manera automática se rellena los datos de Server Name, Authentication , nosotros debemos de rellena lo que es [User Name] y [Password] y luego le damos a conectar



Conectar (versión preliminar)

History Examinar

Conexiones recientes

- DESKTOP-28Q8MG8\SQL2025EDE, <predeterminado> (DESKTOP-28Q8M...
- DESKTOP-28Q8MG8\SQLEXPRESS, <predeterminado> (DESKTOP-28Q8M...

Connection Properties Connection String

Server Name: upla-gradostitulos.database.windows.net

Authentication: Microsoft Entra MFA

User Name: sqladmin

Password:

☐ Remember Password

Database Name: GradosTitulos

Encrypt: Mandatory

☐ Trust Server Certificate

Advanced...

Custom Properties

Name:

Color: <predeterminado> Custom... ☐

Conectar Cancelar Help



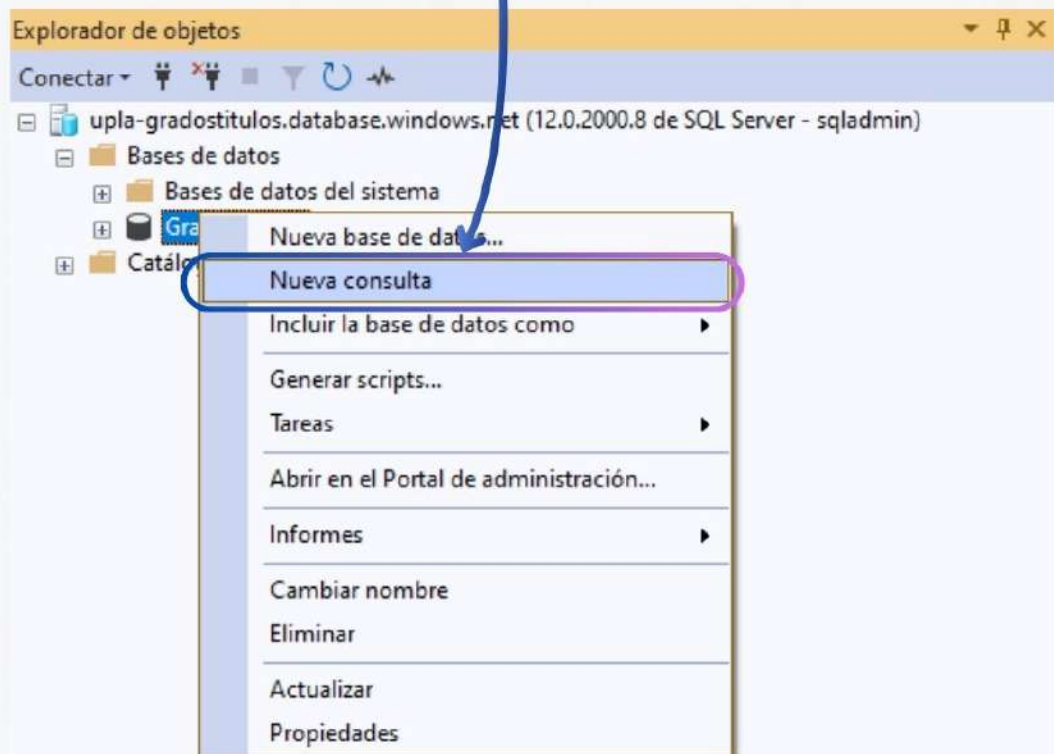
ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026

C) Creacion de las Tablas

18) una vez iniciada la sesion , nos aparece el nombre de nuestro servidor upla-gradositulos.... y tambien la base de datos del sistema que creamos [GradosTitulos] en esta le damos click derecho y seleccionamos la opcion [NUEVA CONSULTA]



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026

19) Una ves presionando en la opcion hacer nueva consulta, se nos habilitara la ventana dentro ya de nuestra base de datos para hacer cualquier consulta:

Para nuestro caso usamos y ejecutamos el script que se compartio de la creacion de Tablas ; [ACLARACION] : el script de la creacion de la base de datos ya no se ejecuta ya que esta la creamos de manera manual dentro de la plataforma de AZURE , asi que ya no es necesairo

```

SQLQuery3.sqladmin (87)*
1  USE GradosTitulos;
2  GO
3
4  -- =====
5  -- 2. CREAR ESQUEMAS
6  -- =====
7  CREATE SCHEMA Catalogo; -- Tablas de parámetros y catálogos
8  GO
9  CREATE SCHEMA Academico; -- Entidades académicas principales
10 GO
11 CREATE SCHEMA Tramite; -- Proceso administrativo
12 GO
13 CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones y sustentación
14 GO
15 CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documentos
16 GO
17
18 -- =====
19 USE GradosTitulos;
20 GO
21 -- =====
22 -- 3. TABLAS DE CATÁLOGO
23 -- =====
24
25 -- =====
26 -- T01: TIPO_TRAMITE
27 -- Catálogo de tipos de trámite disponibles
28 -- =====
29 CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (
30     IdTipoTramite TINYINT NOT NULL,
31     Descripcion VARCHAR(60) NOT NULL,
32     RequiereTesis BIT NOT NULL DEFAULT 0,
33     RequiereSuficiencia BIT NOT NULL DEFAULT 0,
34     RequiereBachiller BIT NOT NULL DEFAULT 0, -- prerequisite obligatorio
35     Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
36     CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite),
37     CONSTRAINT UQ_TipoTramite_Descripcion UNIQUE (Descripcion)
38 );
39 GO
40
41 INSERT INTO Catalogo.TipoTramite VALUES
42 (1, 'BACHILLER', 0, 0, 0, 1),
43 (2, 'TITULO_TESIS_INDIVIDUAL', 1, 0, 1, 1),
44 (3, 'TITULO_TESIS_GRUPAL', 1, 0, 1, 1),
45 (4, 'TITULO_SUFICIENCIA_PROF', 0, 1, 1, 1);
46 GO
47
48 -- =====
49 -- T02: ESTADO_TRAMITE
50 -- Catálogo de estados del flujo administrativo
51 -- =====
52 CREATE TABLE Catalogo.EstadoTramite (
53     IdEstadoTramite TINYINT NOT NULL
54 );
55 GO
56
57 100% No se encontraron problemas.
58 Conectado. (1/1)
  
```



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026

upla-gradostitulos.database.windows.net (12.0.2000.8 de SQL S

- [-] Bases de datos
 - [+] Bases de datos del sistema
 - [-] GradosTítulos
 - [+] Diagramas de base de datos
 - [+] Tablas
 - [+] Tablas del sistema
 - [+] Tablas externas
 - [+] Tablas de grafos
 - [+] Academico.Docente
 - [+] Academico.Facultad
 - [+] Academico.GradoTituloCatalogo
 - [+] Academico.Matricula
 - [+] Academico.Persona
 - [+] Academico.ProgramaEstudios
 - [+] Catalogo.EstadoTramite
 - [+] Catalogo.LinealInvestigacion
 - [+] Catalogo.TipoTramite
 - [+] Documento.Diploma
 - [+] Documento.Resolucion
 - [+] Evaluacion.ControlSimilitud
 - [+] Evaluacion.DictamenEtica
 - [+] Evaluacion.EvaluacionTrabajo
 - [+] Evaluacion.Sustentacion
 - [+] Tramite.CoordinacionGT
 - [+] Tramite.DesignacionAsesor
 - [+] Tramite.DesignacionJurado
 - [+] Tramite.ExperienciaLaboral
 - [+] Tramite.Fotografia
 - [+] Tramite.ObservacionTramite
 - [+] Tramite.Pago
 - [+] Tramite.PlanTesis
 - [+] Tramite.TrabajoInvestigacion
 - [+] Tramite.Tramite
 - [+] Tablas de libro de contabilidad descartadas
 - [+] Vistas
 - [+] Recursos externos
 - [+] Sinónimos
 - [+] Programación
 - [+] Almacén de consultas
 - [+] Eventos extendidos
 - [+] Generador de eventos XEvent
 - [+] Almacenamiento
 - [+] Seguridad
- [+] Catálogos de Integration Services

20) Una vez ejecutado el Script se procede a abrir la carpeta de [TABLAS] para verificar que efectivamente se encuentran ya creadas todas las tablas del Script ; dando por concluido así el manual de guía de como crear una cuenta en microsoft Azure y crear una base de datos en esta misma. GRACIAS iii



ESTUDIANTE:
Lazo Eulogio Alexander



INFORMACIÓN ACADÉMICA:
5to ciclo - 2026